Luftdruck

Factsheet

Wir leben am Boden eines Luftmeeres. Die Luft über uns hat Gewicht und drückt: der **Luftdruck**. Auf Meereshöhe im Mittel **1 013 hPa ≈ 1 bar**. Mit der Höhe nimmt er ab.

Wie stark?

$$F = p \cdot A = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 1\ \text{m}^2 = 101\,300\ \text{N}$$

Das entspricht der Gewichtskraft von über 10 t. Wir werden nicht zerdrückt, weil der Druck **von allen Seiten** wirkt und im Körper derselbe Druck herrscht.

Messen

- **Dosenbarometer**: luftleere Metalldose wird eingedrückt, ein Zeiger zeigt den Druck.
- **Quecksilberbarometer** (Torricelli): etwa 760 mm Quecksilbersäule ≙ 1 013 hPa.

Versuche

- **Magdeburger Halbkugeln**: Pferde konnten die luftleeren Kugeln nicht trennen.
- **Glas mit Postkarte**: Luftdruck hält das Wasser im umgedrehten Glas.
- **Trinkhalm, Saugnapf**: Die Luft „saugt“ nicht, der äußere Luftdruck **drückt**.

Luftdruck und Höhe

Meer (0 m)	1 013 hPa	Wasser siedet bei 100 °C
Zugspitze (2 962 m)	≈ 705 hPa	≈ 90 °C
5 500 m	≈ 505 hPa (halb)	≈ 81 °C
Mount Everest (8 849 m)	≈ 314 hPa	≈ 69 °C

Faustregel nahe am Boden: etwa 1 hPa weniger pro 8 m Höhe.

Wetter

- **Hoch (H)**: über 1 013 hPa, meist schönes Wetter.
- **Tief (T)**: unter 1 013 hPa, oft Wolken und Regen.
- **Wind**: Luft strömt vom Hoch zum Tief.

Typische Fehler

- „Der Strohhalm saugt.“ Der äußere Luftdruck drückt das Getränk hoch.
- „Luftdruck wirkt nur von oben.“ Er wirkt in alle Richtungen.
- hPa und Pa verwechselt: 1 013 hPa = 101 300 Pa.